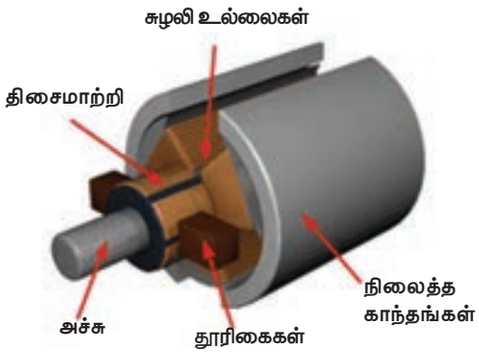
சிறிய வகை நேர்த்திசை மின்னோடிகள், பொம்மைகள் போன்ற விளையாட்டு உபகரணங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெரிய வகை நேர்த்திசை மின்னோடிகள் மின்சார வாகனங்கள், பளு தூக்கி மற்றும் எஃகு உருட்டல் ஆலைகளில் பயன்படுகின்றன.




படம் 5.3 நேர்த்திசை இயக்கி

### 5.2.3 மாறுதிசை இயக்கி AC Drive

படம் 5.4 - இல் காட்டியுள்ளபடி, மாறு திசை இயக்கிகள் என்பது மின்சார இயந்திரங்களின் ஒரு வகையாகும். இது மாறு திசை மின்னோட்ட ஆற்றலை, இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றுகிறது. மாறு திசை மின்னோடியின் உட்புறத் தோற்றம் படம் 5.5இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. மாறுதிசை மின்னோடிகள் மின்விசிறி, மின் நீரேற்றி, காற்று சீரமைப்பி மற்றும் வாகன தொழிற்சாலைகள் போன்றவற்றில் பயன்படுகிறது.

மாறுநிலை மின்னோடி பொதுவாக இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும்.

1. நிலையி
2. சுழலி



படம் 5.4 அமைப்பு



படம் 5.5 மாறுதிசை மின்னோடி உட்புறத் தோற்றம்

### 5.2.4 நேர்த்திசை மற்றும் மாறுதிசை இயக்கியை ஒப்பிடுதல்

| வ. எண் | நேர்த்திசை மின் இயக்கி | மாறுதிசை மின் இயக்கி |
|---|---|---|
| 1 | ஆற்றல் மற்றும் கட்டுப்பாடு எளிமையானது. | ஆற்றல் மற்றும் கட்டுப்பாடு கடினமானது. |
| 2. | அதிக பராமரிப்பு தேவை. | குறைந்த பராமரிப்பு தேவை. |
| 3. | திசை மாற்றியின் தேவை அவசியம். | திசை மாற்றியின் தேவை இல்லை. |
| 4. | விரைவான வேகக் கட்டுப்பாட்டு வரம்பு கொண்டிருக்கும். | படிப்படியான வேகக் கட்டுப்பாட்டு வரம்பு கொண்டிருக்கும். |
| 5. | வேகம் மற்றும் வடிவமைப்பு மதிப்பீடுகள் குறைவாக உள்ளன. | வேகம் மற்றும் வடிவமைப்பு மதிப்பீடுகள் அதிகமாக உள்ளன. |

### 5.2.5 மின் இயக்கிகளின் நன்மைகள்

i. இவை நெகிழ்வான கட்டுப்பாட்டு பண்புகளை கொண்டிருக்கிறது.

ii. நிலையான மற்றும் மாறும் பண்புகள் கொண்ட இயக்கிகள், சுமை தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.



BEE_Chapter_05.indd 85 12/27/2019 11:27:24 AM